

• • • • •

APOSTILA 2

CONTROLE

DIMENSIONAL

CD - MC

"Deixe o conhecimento libertar você"

Victor Senna
2025

**C&C Engenharia e
Capacitação**

(21) 96555-4180

www.cecengenhariaecapacitacao.com

@cectreinamentos

Rua Treze Caminho do Zepellin
02, Santa Cruz - RJ.



	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

SUMÁRIO

TOLERÂNCIA GEOMÉTRICA	5
1 Indicações de Tolerâncias Geométricas em Desenhos Técnicos	6
2 Tolerâncias de Forma	11
2.1 Tolerância de Retitude	11
2.2 Tolerância de Planeza	13
2.3 Tolerância de Circularidade	14
2.4 Tolerância de Cilindricidade	14
2.5 Tolerância de Perfil de Linha Qualquer	15
2.6 Tolerância de Perfil de Superfície Qualquer	17
3 Tolerâncias de Orientação	18
3.1 Tolerância de Paralelismo	18
3.2 Tolerância de Perpendicularidade	21
3.3 Tolerância de Inclinação	23
4 Tolerâncias de Posição	26
4.1 Tolerância de Posição	27
4.1.1 Tolerância de posição de um ponto	27
4.1.2 Tolerância de posição de uma linha	28
4.1.3 Tolerância de posição de uma superfície plana ou de um plano médio	30
4.2 Tolerância de Concentricidade	31
4.3 Tolerância de Coaxialidade	32
4.4 Tolerância de Simetria	33
4.4.1 Tolerância de simetria de um plano médio	33
4.4.2 Tolerância de simetria de uma linha ou de um eixo	34
5 Tolerâncias de Batimento	35
5.1 Tolerância de Batimento Circular	36
5.1.1 Tolerância de batimento circular radial.....	36
5.1.2 Tolerância de batimento circular axial	37

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

5.1.3 Tolerância de batimento circular em qualquer direção	38
5.1.4 Tolerância de batimento circular em uma direção especificada	38
5.2 Tolerância de Batimento Total	39
5.2.1 Tolerância de batimento total radial	40
5.2.2 Tolerância de batimento total axial	40

TOLERÂNCIA GEOMÉTRICA

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

TOLERÂNCIA GEOMÉTRICA

“No estudo das tolerâncias dimensionais, constata-se que as dimensões efetivas devem situar-se dentro de um campo de tolerâncias. Também em relação às formas geométricas é impossível obter exatamente as formas teóricas definidas em projeto. Em muitas ocasiões, esses desvios prejudicam a montagem e o funcionamento perfeito das peças. Nesses casos, o controle geométrico passa a ser necessário. Os desvios geométricos permissíveis da peça projetada para a peça realmente fabricada podem ser indicados previamente, aplicando-se, assim, as tolerâncias geométricas, isto é, definindo-se limites dentro dos quais as formas geométricas podem variar sem comprometer o funcionamento e a intercambiabilidade. Desse modo, os projetos de conjuntos sujeitos a problemas decorrentes de desvios geométricos deverão prever, além das tolerâncias dimensionais e de ajuste de fabricação, também tolerâncias geométricas.

A definição das tolerâncias geométricas é feita em função dos desvios das formas reais em relação às formas e posições teóricas definidas em projeto. Desse modo, os desvios geométricos podem ser classificados como desvios de forma ou de posição.” (GUIMARÃES, 1999, p. 63)

De um modo geral, o estabelecimento das tolerâncias geométricas visa à verificação dos erros macrogeométricos. Esses são também conhecidos como erros de forma e/ou de posição. Podem ser detectados por instrumentos convencionais como relógios comparadores, micrômetros, esquadros, desempenos etc. Conforme a necessidade, esses erros podem ser detectados por máquinas de medição.

Cada tipo de tolerância geométrica é identificado por um símbolo, conforme descreve a norma NBR ISO 6409/1997 e mostra a Figura 1.

Característica tolerada			Símbolo
Elementos isolados	Forma	Retitude	—
		Planeza	▭
		Circularidade	○
		Cilindricidade	⌀
Elementos isolados ou associados		Perfil de linha qualquer	⌒
		Perfil de superfície qualquer	⌒
Elementos associados	Orientação	Paralelismo	//
		Perpendicularidade	⊥
		Inclinação	∠
	Posição	Posição	⊕
		Concentricidade	◎
		Coaxialidade	⊗
		Simetria	≡
	Batimento	Circular	↗
		Total	↗↗

Figura 1: Símbolos das tolerâncias geométricas
(Fonte: SENAI-SP, 2000)

1 Indicações de Tolerâncias Geométricas em Desenhos Técnicos

Nos desenhos técnicos, as tolerâncias de forma, de orientação, de posição e de batimento são inscritas em quadros retangulares divididos em duas ou três partes, como mostra a Figura 2. Nessas divisões são inscritos, da esquerda para a direita, na seguinte ordem:

- o símbolo da característica a ser tolerada;
- o valor da tolerância para dimensões lineares. Se a zona de tolerância tiver a forma circular ou cilíndrica, este valor deve ser precedido do símbolo de diâmetro ($\varnothing$);

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

• letra ou letras, quando for o caso, para identificar os elementos tomados como referência.

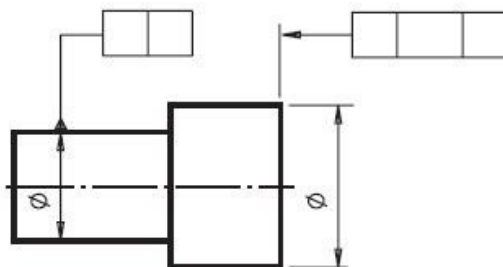


Figura 2: Indicação de tolerâncias geométricas em quadros retangulares
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

“Observe que o quadro de tolerância aparece ligado ao elemento que se deseja verificar por uma linha de marcação terminada em seta. Veja, no detalhe da Figura 3, que a seta termina no contorno ou numa linha de prolongamento se a tolerância é aplicada numa superfície.

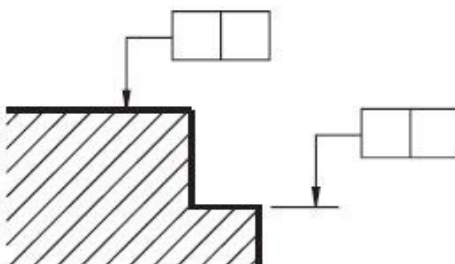


Figura 3: Indicação no elemento tolerado
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

Mas, quando a tolerância é aplicada a um eixo, ou ao plano médio da peça, a indicação é feita na linha auxiliar, no prolongamento da linha de cota, ou diretamente sobre o eixo tolerado.

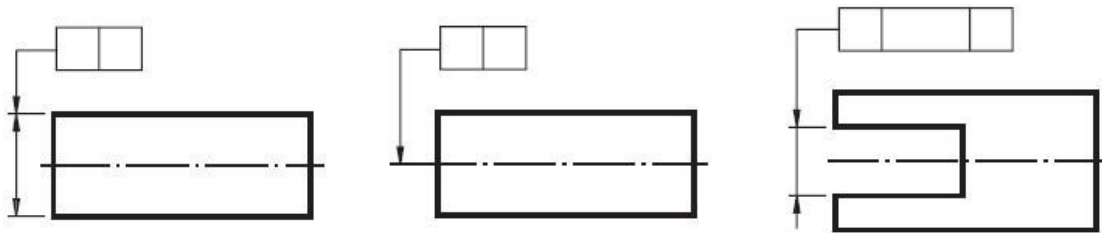


Figura 4: Indicação no elemento tolerado eixo ou plano médio da peça
(Fonte: adaptada de FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

Os elementos de referência são indicados por uma linha que termina com um triângulo cheio. A base deste triângulo é apoiada sobre o contorno do elemento ou sobre o prolongamento do contorno do elemento.

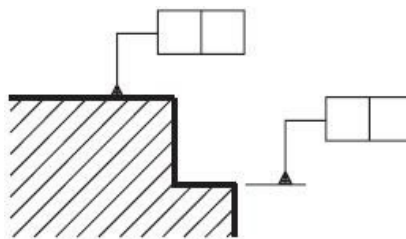


Figura 5: Indicação no elemento de referência
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

Na Figura 5, o elemento de referência é uma superfície. Mas o elemento de referência pode ser, também, um eixo ou um plano médio da peça. Quando o elemento de referência é um eixo ou um plano médio, a base do triângulo se apoia sobre a linha auxiliar, no prolongamento da linha de cota ou diretamente sobre o eixo ou plano médio de referência.” (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995, p. 160)

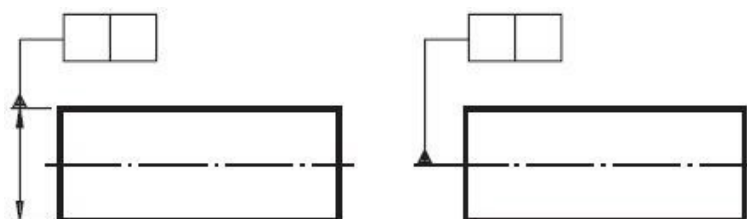


Figura 6: Indicação no elemento de referência eixo ou plano médio da peça
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

“Os exemplos da Figura 7 ilustram diferentes possibilidades de indicação nos quadros de tolerância.

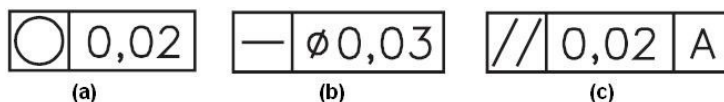


Figura 7: Indicações nos quadros de tolerância
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Na Figura 7a, o símbolo indica que se trata de tolerância de circularidade. O valor 0,02 indica que a tolerância é de dois centésimos de milímetro, no máximo. Neste caso, trata-se de tolerância de um elemento isolado.

Na Figura 7b, o valor da tolerância é de três centésimos de milímetro e o símbolo indica que se trata de tolerância de retitude. A novidade é o sinal de diâmetro antes do valor da tolerância, que indica que campo de tolerância neste caso tem a forma cilíndrica.

Na Figura 7c, o símbolo mostra que está sendo indicada uma tolerância de paralelismo. Este tipo de tolerância só se aplica a elementos associados. Portanto, é necessário identificar o elemento de referência, neste exemplo representado pela letra A.

Os exemplos da Figura 7 mostram apenas um elemento sendo tomado como referência. Mas há casos em que é necessário indicar mais de um elemento de referência. Quando isso ocorre, algumas regras devem ser seguidas. Os exemplos da Figura 5.8 mostram as formas possíveis de indicação de mais de um elemento de referência.

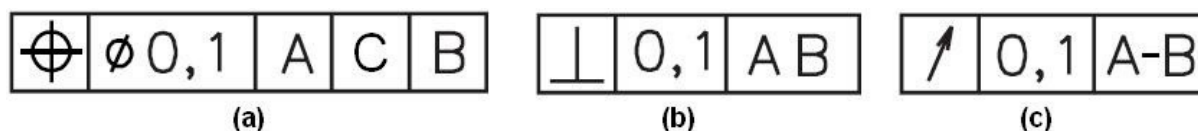


Figura 8: Indicações de tolerância geométrica para mais de um elemento de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Na Figura 8a, as letras A, C e B servem para indicar quantos e quais são os elementos tomados como referência.

Quando as letras que representam os elementos de referência aparecem em compartimentos separados, a sequência de apresentação, da esquerda para a direita, indica a ordem de prioridade. Neste exemplo, o elemento de referência A tem prioridade sobre o C e o B; e o elemento C tem prioridade sobre o B.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Na Figura 8b, as letras A e B aparecem no mesmo compartimento. Isso indica que os dois elementos de referência têm a mesma importância.

Finalmente, na Figura 8c, as letras A e B estão inscritas no mesmo compartimento, mas aparecem separadas por hífen. Essa indicação deve ser usada quando as letras diferentes relacionam-se ao mesmo elemento de referência.

Se for necessário especificar alguma restrição quanto à forma do elemento tolerado, essa restrição deve ser escrita próxima ao quadro de tolerância, ligada ou não ao quadro por uma linha.



Figura 9: Restrição quanto à forma do elemento tolerado
(Fonte: SENAI-SP, 2000)

Nos exemplos apresentados na Figura 9, a inscrição “não convexo” significa que a superfície efetiva, além de estar dentro dos limites especificados, não pode apresentar perfil convexo.

Se a restrição for relacionada à extensão em que a característica tolerada deve ser verificada, o comprimento da parte a ser verificada deve ser especificado no quadro de tolerância após o valor da tolerância e separado dele por uma barra inclinada, como mostra a Figura 10.

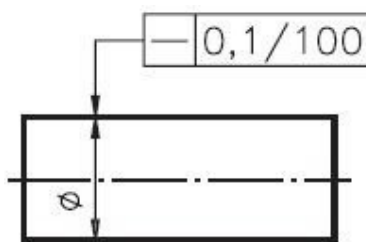


Figura 10: Restrição relacionada à extensão a ser inspecionada na peça
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Na Figura 10, o valor ao lado da tolerância de 0,01mm significa que a planeza do elemento tolerado deverá ser verificada numa extensão de 100mm livremente escolhidos ou indicados no desenho da peça.” (SENAI-SP, 2000, p. 18 a 20)

2 Tolerâncias de Forma

“Um tampo de mesa que não esteja perfeitamente plano pode servir a diversas finalidades, sem prejuízo da sua funcionalidade. Mas, se esta mesa for usada como desempenho, a planeza do seu tampo passa a ser um requisito de importância fundamental. Neste caso, esta exigência quanto à exatidão da forma deve ser especificada no desenho técnico e posteriormente verificada no objeto acabado.

Assim como esta, outras características relativas às formas dos objetos devem ser especificadas nos projetos, indicadas nos desenhos técnicos, observadas nos processos de produção e verificadas depois que o produto estiver pronto, sempre que essas condições forem imprescindíveis para a funcionalidade do objeto.” (SENAI-SP, 2000, p. 39)

2.1 Tolerância de Retitude

Tolerância de retitude refere-se ao desvio aceitável da forma do elemento tolerado, na peça pronta, em relação a uma linha reta, representada no desenho técnico.

Este tipo de tolerância só se aplica a elementos isolados, como linhas contidas nas faces de peças, eixos de simetria, linhas de centro ou geratrizes de sólidos de revolução.

O campo de tolerância de retitude pode assumir várias formas em função do modo como essa tolerância é indicada no desenho técnico.

Na Figura 11, a seta que liga o quadro de tolerância ao elemento tolerado indica que a tolerância é especificada somente em um plano.

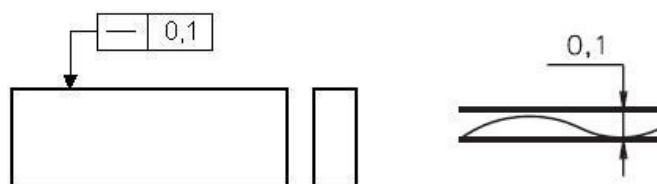


Figura 11: Tolerância de retitude em um plano
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Neste caso, o campo de tolerância é limitado por duas retas paralelas, separadas por uma distância de 0,1mm. Isso quer dizer que qualquer linha da face superior da peça,

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

paralela ao plano de projeção no qual é indicada a tolerância, deve estar contida entre duas retas paralelas afastadas 0,1mm entre si.

A tolerância pode ser especificada em dois planos perpendiculares entre si, como mostra a Figura 12. Nesta figura, o elemento tolerado quanto à retitude é a linha de centro da peça. A tolerância está indicada tanto na direção vertical, na vista frontal, como na direção horizontal, na vista superior.

Quando isso ocorre, o campo de tolerância tem a forma de um paralelepípedo de seção transversal $t_2 \times t_1$.

Portanto, neste caso, a linha de centro da peça pronta deve estar contida dentro de um paralelepípedo de 0,1mm de altura por 0,2mm de largura, ao longo de toda a extensão da peça.

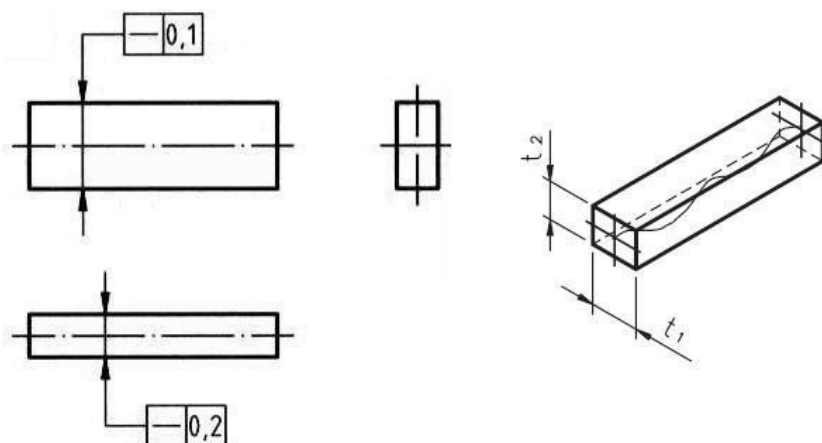


Figura 12: Tolerância de retitude em dois planos perpendiculares entre si
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Outra possibilidade é o campo de tolerância de retitude apresentar a forma cilíndrica. Quando isso ocorrer, o símbolo indicativo de diâmetro aparecerá ao lado esquerdo do valor da tolerância, no compartimento correspondente do quadro de tolerância.

Na Figura 13, a tolerância de retitude deve ser verificada em relação ao eixo da peça, que deve estar contido numa região cilíndrica com diâmetro de 0,08mm ao longo de toda a extensão da peça. (SENAI-SP, 2000)

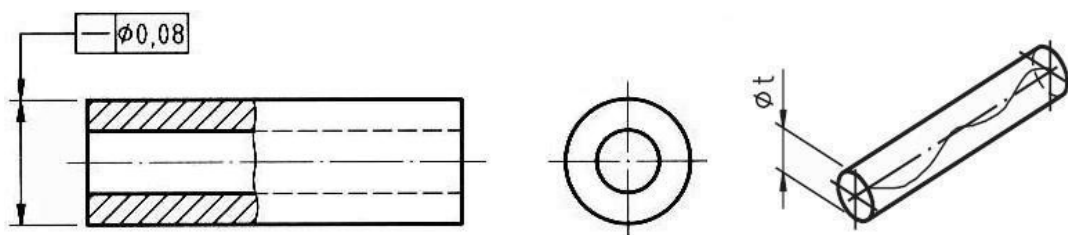


Figura 13: Tolerância de retitude de forma cilíndrica
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

2.2 Tolerância de Planeza

“Tolerância de planeza é o desvio aceitável na forma do elemento tolerado em relação à forma plana ideal.

A indicação deste tipo de tolerância significa que a superfície efetiva tolerada deve estar contida entre dois planos paralelos afastados de uma distância “t”, que definem campo de tolerância.

Na Figura 14, o elemento ao qual a tolerância de planeza se refere é a face superior da peça. O valor da tolerância de planeza é de 0,08mm.

Isso significa que qualquer ponto da superfície efetiva da face superior da peça acabada deve estar situado na região entre dois planos paralelos distantes 0,08mm um do outro, como mostra a Figura 14.” (SENAI-SP, 2000, p. 45 a 46)

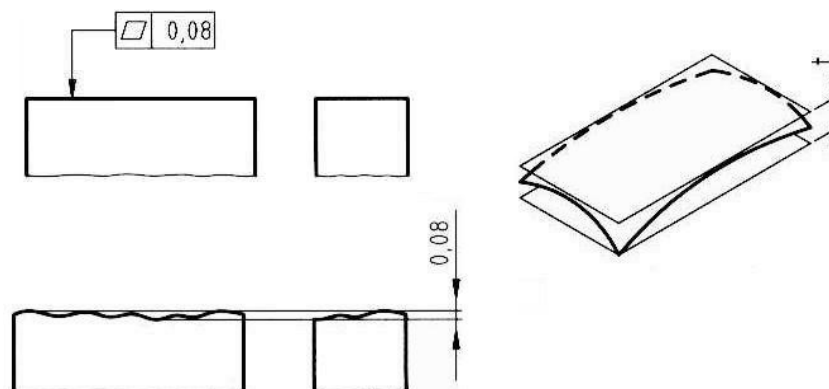


Figura 14: Tolerância de planeza (Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

2.3 Tolerância de Circularidade

“Tolerância de circularidade corresponde ao desvio da forma geométrica circular, que pode ser aceito sem comprometer a funcionalidade da peça. Esta característica é tolerada principalmente em peças cônicas e cilíndricas.

O campo de tolerância correspondente é limitado, na seção de medição, por dois círculos concêntricos e coplanares afastados de uma distância “t”.

A Figura 15 apresenta uma indicação de tolerância de circularidade válida tanto para superfície cilíndrica como para a superfície cônica. O valor da tolerância é 0,03mm.

A seta que liga o quadro de tolerância de circularidade ao diâmetro externo da peça indica que em cada seção transversal da peça, a circunferência correspondente deve estar compreendida entre dois círculos concêntricos e coplanares, gerados por raios com diferença de 0,03mm.” (SENAI-SP, 2000, p. 50)

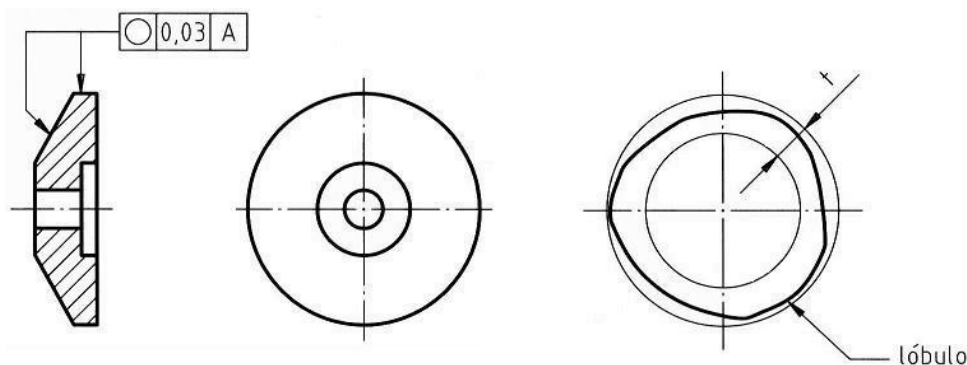


Figura 15: Tolerância de circularidade
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

2.4 Tolerância de Cilindricidade

“É o desvio aceitável da superfície cilíndrica efetiva em comparação com a superfície cilíndrica ideal, representada no desenho.

O campo de tolerância correspondente é limitado por dois cilindros coaxiais afastados de uma distância “t”.

A Figura 16 apresenta uma peça com a indicação de tolerância de cilindridade. O quadro de tolerância indica que a superfície cilíndrica efetiva deve estar compreendida entre dois cilindros coaxiais com 0,1mm de diferença entre seus raios.

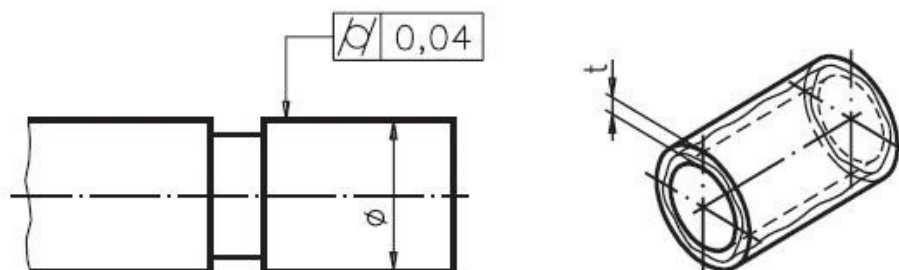


Figura 16: Tolerância de cilindridade
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

A tolerância de cilindridade compreende desvios de forma ao longo da seção longitudinal do cilindro, que incluem erros de conicidade, concavidade e convexidade.

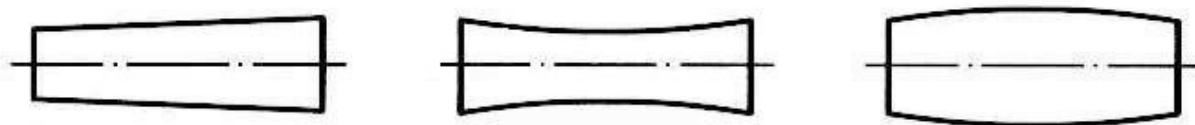


Figura 17: Erros de conicidade, concavidade e convexidade
(Fonte: SENAI-SP, 2000)

Quando se considera uma seção do cilindro perpendicular à sua geratriz, o resultado é um caso particular de cilindridade: a circularidade. Consequentemente, onde for necessário especificar tolerância de cilindridade, implicitamente já se estará especificando também a tolerância de circularidade.” (SENAI-SP, 2000, p. 54 a 55)

2.5 Tolerância de Perfil de Linha Qualquer

“Em alguns casos, a exatidão das formas irregulares de linhas com perfis compostos por raios e concordâncias pode ser imprescindível para a funcionalidade da peça. Para garantir essa exatidão, é necessário especificar a tolerância de perfil de linha qualquer.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

A tolerância de perfil de linha qualquer compreende o desvio de forma da linha tolerada em relação à mesma linha, representada no desenho técnico, quando se aplica a um elemento isolado.

Este tipo de tolerância pode aplicar-se, também, a elementos associados. Neste caso, o desvio da linha tolerada deve ser verificado em relação à linha tomada como elemento de referência.

O campo de tolerância correspondente é a região compreendida entre duas linhas que tangenciam o diâmetro “t” de um círculo, cujo centro se situa sobre a linha geométrica teórica do perfil considerado.

A Figura 18 apresenta uma peça com indicação de tolerância de linha qualquer. O valor da tolerância é de 0,06mm.

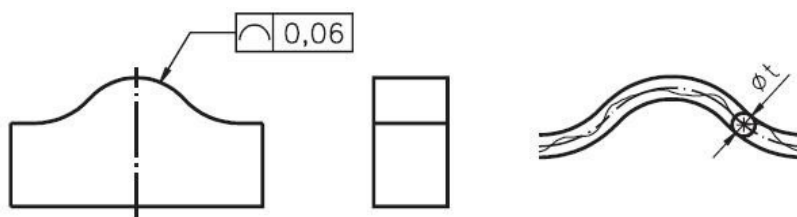


Figura 18: Tolerância de perfil de linha qualquer
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

Na Figura 18, o quadro de tolerância mostra que, em cada seção paralela ao plano de projeção, o perfil efetivo deve estar contido entre duas linhas que tangenciam círculos de 0,06mm de diâmetro, que têm seus centros sobre a linha com o perfil geométrico ideal.

Um dos princípios de verificação dos desvios de perfil de uma linha qualquer baseia-se na comparação com um elemento que apresenta o perfil correto. Essa verificação é feita de modo indireto e não fornece valores numéricos dos desvios.

Para determinar a aceitação ou rejeição da peça são utilizados verificadores, gabaritos ou calibradores que tenham as dimensões correspondentes aos limites de máximo e de mínimo material, anteriormente chamados de “limite passa” e “limite não passa”. (SENAI-SP, 2000, p. 56 a 57)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

2.6 Tolerância de Perfil de Superfície Qualquer

“As superfícies das peças também podem apresentar perfis irregulares, compostos por raios e concordâncias. Quando a exatidão da superfície irregular for um requisito fundamental para a funcionalidade da peça, é necessário especificar a tolerância de perfil de superfície qualquer.

A tolerância de perfil de uma superfície qualquer corresponde ao desvio aceitável da superfície efetiva em relação à superfície representada no desenho.

Este tipo de tolerância se aplica tanto a elementos isolados como a elementos associados, ou seja, a verificação tanto pode ser feita com base na superfície prescrita no projeto, ou com base em outra superfície da peça, escolhida como elemento de referência.

Seu campo de tolerância é limitado por duas superfícies geradas por esferas de diâmetro “t”, cujos centros situam-se sobre a superfície geométrica teórica do perfil considerado.

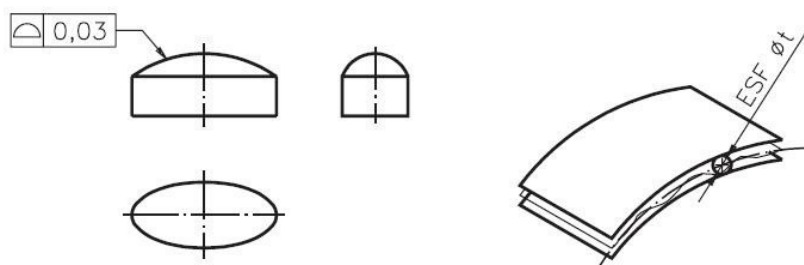


Figura 19: Tolerância de perfil de superfície qualquer
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

A Figura 19 mostra a tolerância de superfície qualquer aplicada a uma face convexa de uma peça. O valor da tolerância é de 0,03mm.

Na verificação, todos os pontos da superfície convexa efetiva devem situar-se entre duas superfícies simétricas em relação ao centro da esfera, afastadas 0,03mm e têm a mesma forma da superfície teórica projetada no desenho técnico.” (SENAI-SP, 2000, p. 59 a 60)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

3 Tolerâncias de Orientação

“Em algumas peças, o funcionamento adequado depende da correta relação angular entre as linhas e superfícies que compõem suas faces, isto é, depende da exatidão do ângulo formado entre duas ou mais de suas linhas, entre linhas e superfícies ou entre duas ou mais superfícies.

De um modo geral, quando se analisam as possibilidades de orientação de um elemento em relação a outro, três condições se apresentam:

paralelismo: os elementos não formam ângulo entre si;

perpendicularidade: os elementos formam ângulo de 90° entre si;

inclinação: os elementos formam ângulo diferente de 90° entre si.

As tolerâncias de orientação referem-se aos desvios aceitáveis em relação ao paralelismo, à perpendicularidade e à inclinação de elementos associados.

Quando se fala de elementos associados, um deles é o elemento tolerado e o outro é o elemento de referência. O elemento tolerado, que aqui pode ser uma linha ou uma superfície, deve ser observado segundo uma orientação estabelecida no projeto.

Os elementos de referência também são constituídos por linhas ou superfícies da peça. Para efeito de verificação, deve-se assumir que os elementos de referência têm a forma geométrica perfeita, mesmo sabendo que na prática isso não ocorre. Do contrário não será possível separar, para efeito de verificação, diferentes tipos de desvio.” (SENAI-SP, 2000, p. 62)

3.1 Tolerância de Paralelismo

Uma linha é paralela a outra quando ambas são equidistantes em toda sua extensão. Pode-se falar também em paralelismo de superfícies e paralelismo de linhas e superfícies.

Tolerância de paralelismo corresponde ao desvio aceitável de equidistância entre dois elementos, um dos quais é o elemento tolerado e o outro é o elemento tomado como referência.

A Figura 20 mostra um exemplo de aplicação de tolerância de paralelismo de uma linha em relação a uma linha de referência. Nesse caso, o elemento tolerado é uma linha e o elemento de referência também é uma linha, o campo de tolerância correspondente é limitado por duas retas paralelas afastadas uma distância “t” e paralelas também à linha de referência.

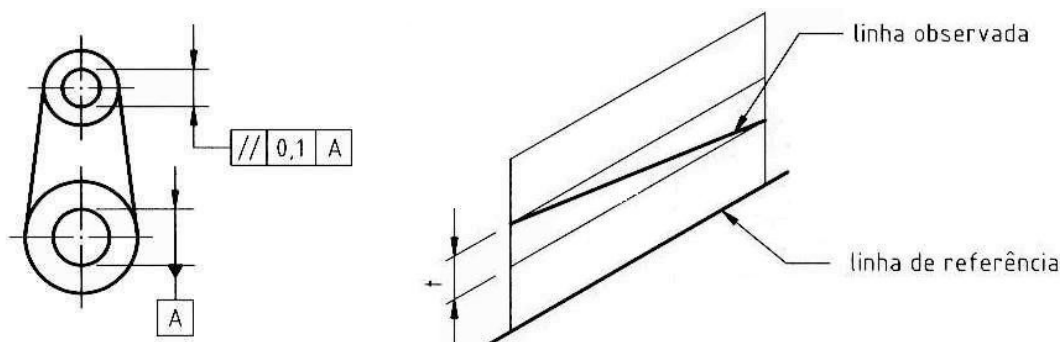


Figura 20: Tolerância de paralelismo de uma linha em relação a uma linha de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

A Figura 20 mostra um exemplo de aplicação de tolerância de paralelismo de uma linha em relação a uma linha de referência. Neste exemplo, o elemento tolerado é a linha de centro do furo superior e o elemento de referência, indicado no desenho pela letra A, é a linha de centro do furo inferior.

Na verificação, a linha de centro do furo superior deve estar contida entre duas retas afastadas 0,1mm entre si e paralelas à linha de centro do furo inferior, tomada como referência. Neste caso, a tolerância só se aplica no plano vertical.

Existe uma outra situação onde é necessário verificar a tolerância de paralelismo de uma linha em relação a uma superfície de referência. No exemplo da Figura 21, o eixo do furo cilíndrico deve estar paralelo à superfície inferior da peça. O desvio de paralelismo admitido é de 0,01mm. Isso significa que o eixo do furo deve estar situado entre dois planos distantes 0,01mm entre si e paralelos à superfície da peça tomada como referência.

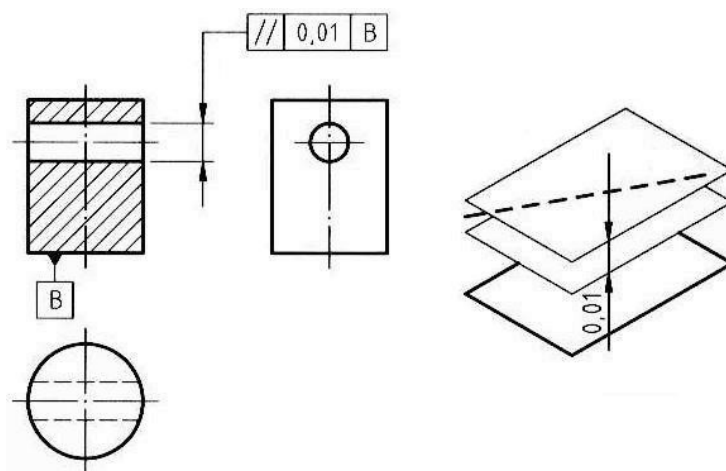


Figura 21: Tolerância de paralelismo de uma linha em relação a uma superfície de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Também existe a possibilidade de verificar a tolerância de paralelismo entre duas superfícies, uma das quais é o elemento tolerado e a outra é o elemento de referência.

Segundo a Figura 22, a face superior externa da peça deve ser paralela à face inferior, tomada como referência. O desvio máximo aceitável de paralelismo é de 0,01mm. Isso quer dizer que a superfície da face superior deve estar contida entre dois planos afastados 0,01mm, paralelos à face inferior da peça. (SENAI-SP, 2000)

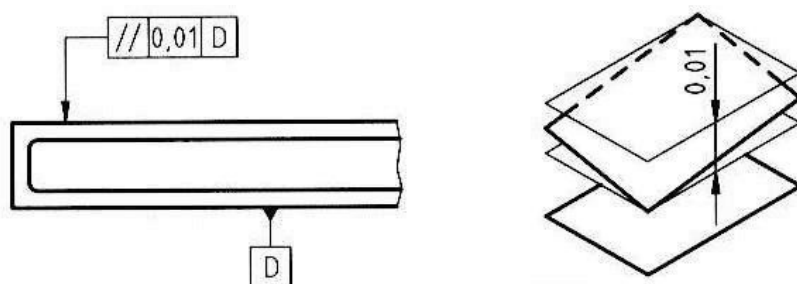


Figura 22: Tolerância de paralelismo entre duas superfícies
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

3.2 Tolerância de Perpendicularidade

A tolerância de perpendicularidade pode ocorrer entre duas linhas, entre dois planos ou entre uma linha e um plano, cujo ângulo formado entre esses elementos é 90° – ângulo reto.

A tolerância de perpendicularidade refere-se ao desvio máximo aceitável de inclinação entre o elemento tolerado e o elemento tomado como referência.

A Figura 23 exemplifica a aplicação da tolerância de perpendicularidade de uma linha em relação a uma linha de referência.

O elemento tolerado é o eixo do furo, que na vista frontal aparece inclinado. O elemento de referência, em relação ao qual será verificada a perpendicularidade, é o eixo do furo horizontal da peça. O valor da tolerância é de 0,06mm.

O campo de tolerância é limitado por duas retas paralelas, afastadas 0,06mm, neste exemplo, e perpendiculares à linha de referência, constituída pelo eixo do furo horizontal. A peça será aprovada se o eixo do furo inclinado estiver contido entre essas duas paralelas.

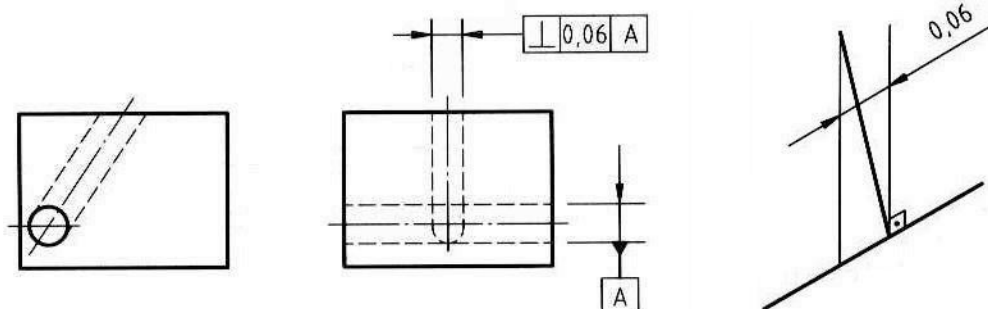


Figura 23: Tolerância de perpendicularidade de uma linha em relação a uma linha de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Outro exemplo de aplicação de tolerância de perpendicularidade refere-se a uma linha em relação a uma superfície de referência. Na Figura 24, o elemento tolerado quanto à perpendicularidade é o eixo da parte cilíndrica da peça. A perpendicularidade desse eixo deverá ser verificada em relação à superfície da base da peça. O valor da tolerância é de 0,1mm.

O campo de tolerância correspondente fica limitado por duas retas paralelas, afastadas 0,1mm e perpendiculares à superfície de referência, uma vez que a tolerância está especificada somente em uma direção. Isso quer dizer que, na peça pronta, o eixo do

cilindro deve estar contido entre essas duas retas paralelas que definem o campo de tolerância na direção especificada.

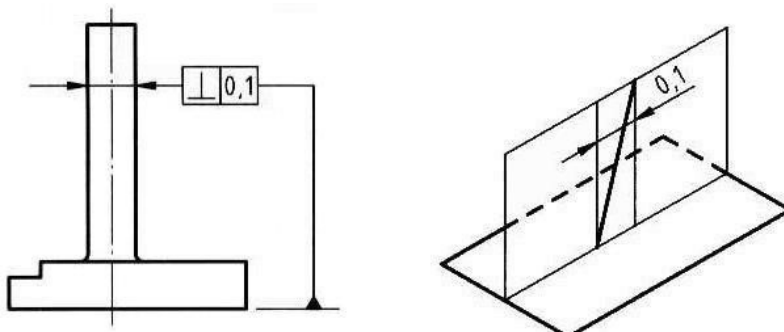


Figura 24: Tolerância de perpendicularidade de uma linha em relação a uma superfície de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Existe outra possibilidade, que é verificar a tolerância de perpendicularidade de uma superfície em relação a uma linha de referência. No desenho da Figura 25, o elemento tolerado é a face lateral direita da peça, ou seja, uma superfície; e a linha de referência é o eixo da parte cilíndrica, isto é, uma linha, valor da tolerância é 0,08mm. O campo de tolerância correspondente é limitado por dois planos paralelos, afastados 0,08mm e perpendiculares ao eixo da peça. Na verificação, todos os pontos da superfície tolerada deverão estar situados entre esses dois planos paralelos.

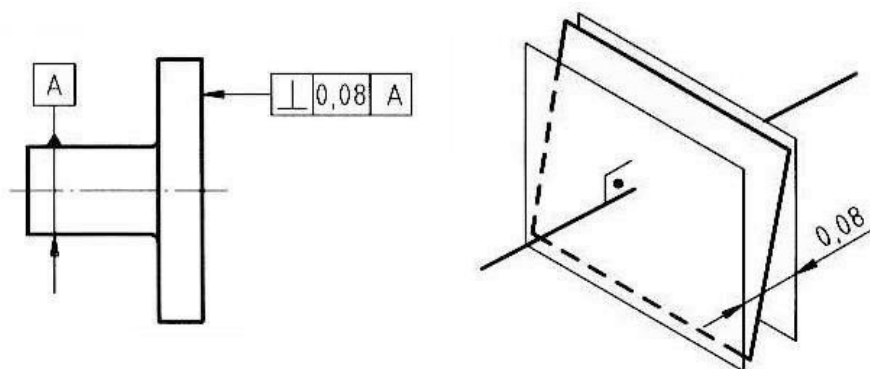


Figura 25: Tolerância de perpendicularidade de uma superfície em relação a uma linha de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Também pode-se verificar a tolerância de perpendicularidade de uma superfície em relação a uma superfície de referência. Quando isso ocorre, uma superfície recebe a indicação de tolerância e a outra é considerada o elemento de referência, geometricamente

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

perfeito. É o que mostra a Figura 26, onde a face lateral direita está sendo tolerada quanto à perpendicularidade em relação à base da peça. O valor da tolerância é 0,08mm. O campo de tolerância correspondente à região limitada por dois planos paralelos, afastados 0,08mm, dentro do qual devem situar-se todos os pontos da superfície a ser verificada. (SENAISP, 2000)

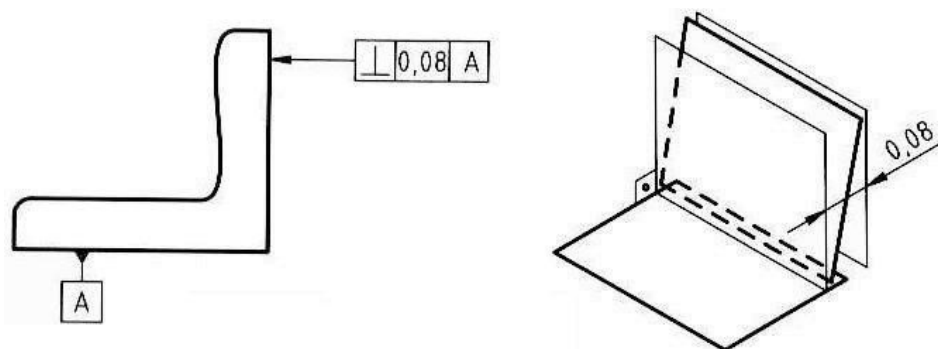


Figura 26: Tolerância de perpendicularidade de uma superfície em relação a uma superfície de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

3.3 Tolerância de Inclinação

Quando o ângulo formado entre duas partes de uma peça for diferente de 90° e sua exatidão for imprescindível por razões de funcionalidade, é necessário especificar no desenho a tolerância de inclinação.

A verificação do desvio de inclinação é derivada da medição de paralelismo ou de perpendicularidade, dependendo de como é montado o dispositivo. Se o ângulo do dispositivo não estiver correto, o resultado da medição apresentará um erro composto por desvio de paralelismo ou de perpendicularidade associado ao desvio de inclinação.

A Figura 27 exemplifica a aplicação da tolerância de inclinação de uma linha em relação a uma linha de referência.

O elemento tolerado é o eixo de um furo que atravessa obliquamente uma peça cilíndrica em relação ao eixo longitudinal da peça, com o qual deve formar um ângulo de 60°. O valor da tolerância é 0,08mm.

O eixo longitudinal, ao qual estão associadas as letras A e B, é a linha de referência. Neste exemplo, os dois eixos, isto é, o eixo tolerado e o eixo de referência, estão situados no mesmo plano.

O eixo do furo oblíquo pode apresentar certo desvio de sua inclinação geométrica ideal, desde que esteja contido dentro do campo de tolerância determinado por duas retas paralelas afastadas 0,08mm e que formam com o eixo longitudinal um ângulo de 60°.

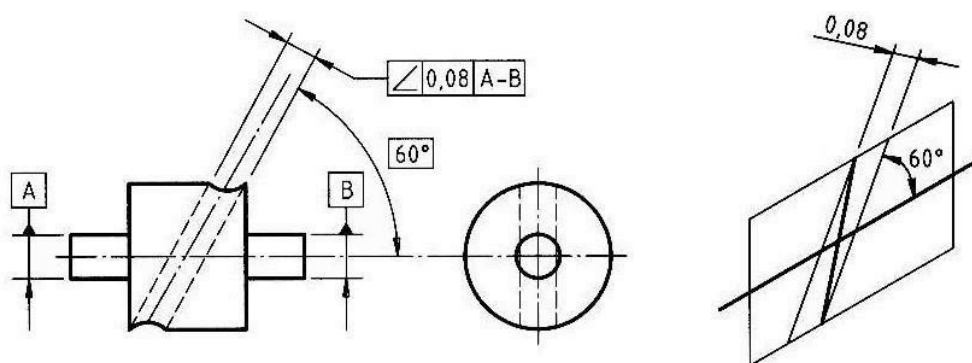


Figura 27: Tolerância de inclinação de uma linha em relação a uma linha de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Outro exemplo de aplicação, é a tolerância de inclinação de uma linha em relação a uma superfície de referência. A Figura 28 mostra um caso de aplicação de tolerância de inclinação de uma linha – o eixo da parte cilíndrica oblíqua da peça – em relação a uma superfície de referência – a face inferior da base da peça. O ângulo entre o eixo da parte cilíndrica e a face de referência deve ser de 60°. O desvio de inclinação do eixo efetivo deve estar compreendido dentro do campo de tolerância especificado.

Neste exemplo, o campo de tolerância compreende a região limitada por duas retas paralelas, distantes 0,08mm uma da outra, que formam com a superfície de referência um ângulo de 60°.

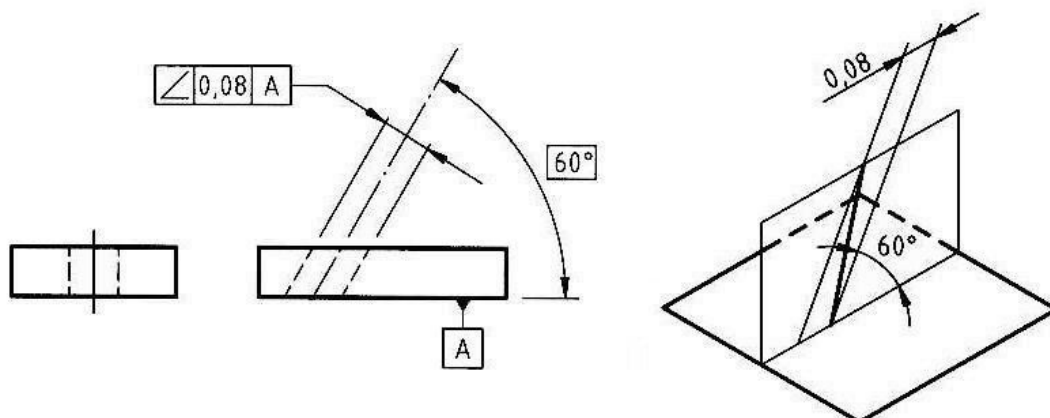


Figura 28: Tolerância de inclinação de uma linha em relação a uma superfície de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Existe outra possibilidade, que é verificar a tolerância de inclinação de uma superfície em relação a uma linha de referência. A peça da Figura 29 apresenta uma face circular oblíqua, tolerada quanto à inclinação em relação ao eixo longitudinal da parte cilíndrica da peça, tomado como elemento de referência.

O campo de tolerância, dentro do qual deve situar-se a superfície oblíqua efetiva da peça, é definido por dois planos paralelos, afastados 0,1mm um do outro, que formam, com o eixo longitudinal da peça, um ângulo de 75°.

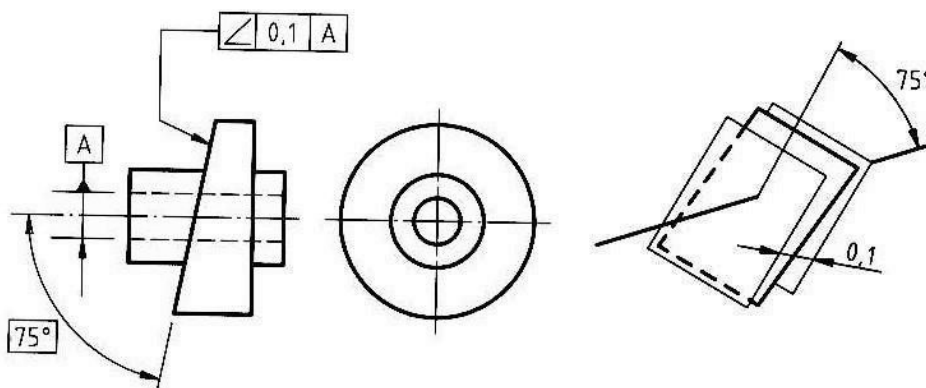


Figura 29: Tolerância de inclinação de uma superfície em relação a uma linha de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Pode-se, ainda, verificar a tolerância de inclinação de uma superfície em relação a uma superfície de referência. No desenho da Figura 30, a base da peça foi escolhida como

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

superfície de referência e a tolerância de inclinação, de 0,08mm, foi especificada na face inclinada. O ângulo ideal entre as duas superfícies é de 40°.

O campo de tolerância, dentro do qual deve estar contida a superfície inclinada efetiva da peça, corresponde à região limitada por dois planos paralelos, distantes 0,08mm um do outro, e que formam com a base da peça um ângulo de 40°. (SENAI-SP, 2000)

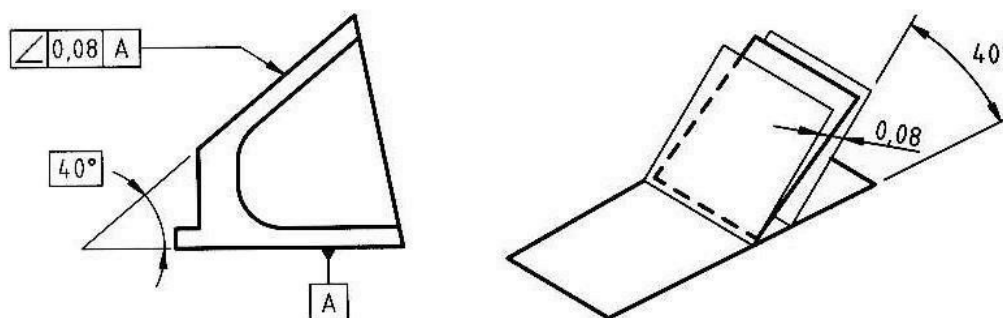


Figura 30: Tolerância de inclinação de uma superfície em relação a uma superfície de referência
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

4 Tolerâncias de Posição

“O desvio admissível na localização de um elemento em relação a sua localização ideal é estabelecido pelas tolerâncias de posição, todas para elementos associados.

No atual estágio de desenvolvimento tecnológico, a especificação das tolerâncias de posição é um fator muito importante para racionalizar os processos de montagem de peças, pois contribui para evitar a necessidade de ajustes em consequência de erros na localização de elementos que trabalham associados.

A norma internacional ISO 1101/1983 refere-se às tolerâncias deste grupo com a denominação de “tolerâncias de localização”. Entretanto, a norma brasileira NBR 6409/1997 denomina este conjunto de tolerâncias como “tolerâncias de posição”, repetindo a mesma denominação para um subgrupo do conjunto. Neste material será adotada a nomenclatura da norma brasileira.

Os elementos geométricos que podem ser tolerados quanto à posição, nas peças, são pontos, retas e planos.

Os tipos normalizados de tolerância de posição são: posição, concentricidade, coaxialidade e simetria.” (SENAI-SP, 2000, p. 94)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

4.1 Tolerância de Posição

“Este tipo de tolerância refere-se a desvios de posição de um ponto, de uma linha ou de um plano em relação a sua posição teoricamente exata, que no desenho aparece indicada dentro de uma moldura.

O campo de tolerância correspondente é disposto simetricamente em torno da posição teoricamente exata. Com isso, evita-se o acúmulo de erros provenientes da cotagem em cadeia com indicação somente de tolerâncias dimensionais.” (SENAI-SP, 2000, p. 94 a 95)

4.1.1 Tolerância de posição de um ponto

“Nos sistemas de cotagem por coordenadas, a localização de um ponto é dada pela interseção do prolongamento de duas cotas. Esta interseção representa a posição ideal do ponto, dificilmente conseguida na prática. Por isso, muitas vezes é necessário especificar a tolerância de posição de um ponto.

Na Figura 31, esta tolerância aparece especificada, como mostra o desenho a seguir.

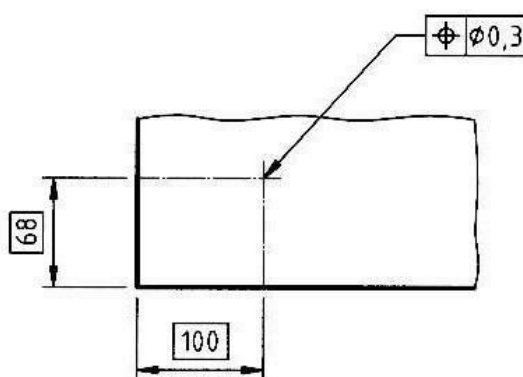


Figura 31: Tolerância de posição de um ponto
(Fonte: SENAI-SP, 2000)

O quadro de tolerância indica que o elemento tolerado é o ponto resultante da interseção das cotas básicas 68 e 100. O valor da tolerância de posição do ponto é de 0,3mm.

O símbolo indicativo de diâmetro, antes do valor da tolerância, significa que o campo de tolerância tem a forma circular (Figura 32). Na peça, a localização efetiva do ponto deve

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

situar-se dentro de um círculo de 0,3mm de diâmetro, que delimita o campo de tolerância e que tem seu centro na posição teórica definida no desenho.” (SENAI-SP, 2000, p. 95)

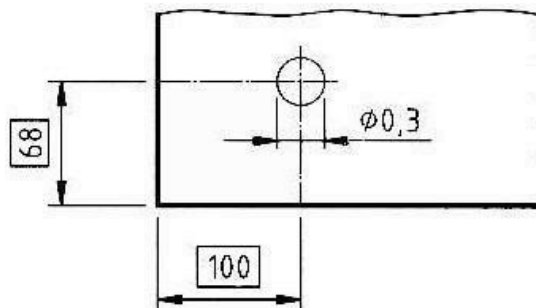


Figura 32: Interpretação da tolerância de posição de um ponto
(Fonte: SENAI-SP, 2000)

4.1.2 Tolerância de posição de uma linha

“Quando a localização exata de uma linha é importante para a funcionalidade da peça, é necessário especificar a tolerância de posição no desenho técnico.

A tolerância de posição de uma linha delimita o desvio aceitável da posição dos pontos que compõem a linha efetiva em relação a sua posição ideal. Este tipo de indicação limita, ao mesmo tempo, os desvios de forma da linha.

O desenho da Figura 33 é um exemplo de aplicação de tolerância de posição de linhas.

As três linhas representadas no desenho estão toleradas quanto à posição, em uma única direção, tendo como elemento de referência a aresta da face lateral esquerda da peça.

O campo de tolerância de cada linha é limitado por duas retas paralelas, afastadas 0,05mm entre si, dispostas simetricamente em torno da posição ideal das linhas toleradas (0,025mm para cada lado da posição teórica).

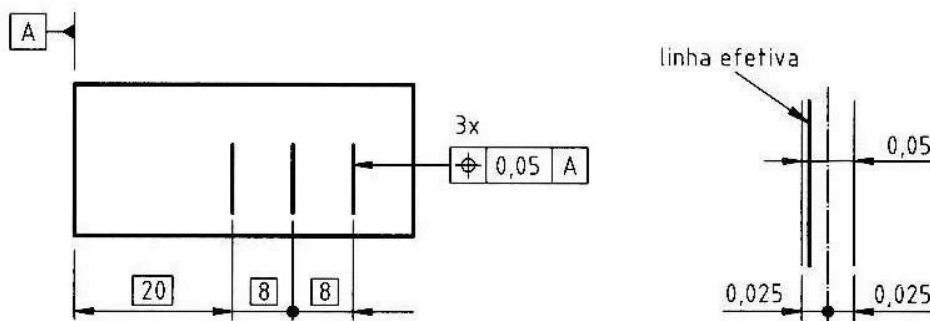


Figura 33: Tolerância de posição de uma linha
(Fonte: SENAI-SP, 2000)

No desenho da Figura 34, os elementos tolerados quanto à posição são os eixos dos furos da peça. A tolerância aparece especificada em duas direções perpendiculares entre si.

Neste caso, o campo de tolerância de cada eixo tolerado tem a forma de um paralelepípedo com seção transversal $t_1 \times t_2$, onde t_1 equivale a 0,2mm e t_2 equivale a 0,05mm. Deve-se assumir que o eixo deste paralelepípedo coincide com a posição ideal da linha tolerada.

Na peça pronta, o eixo efetivo deve estar totalmente situado dentro da região limitada pelas faces do paralelepípedo.

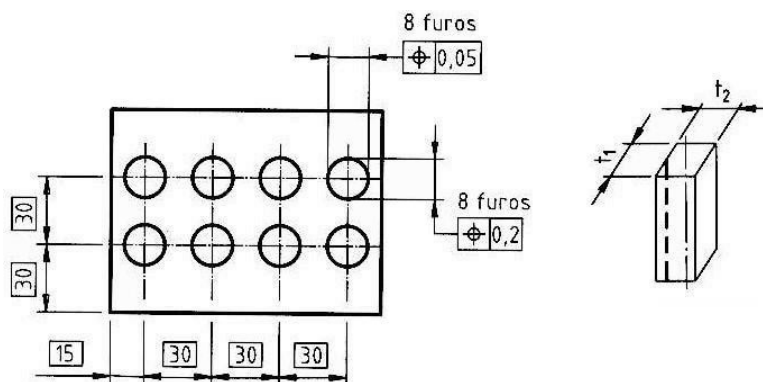


Figura 34: Tolerância de posição de uma linha em duas direções
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

Finalmente, o campo de tolerância de posição de uma linha pode ter a forma cilíndrica, se o símbolo indicativo de diâmetro aparecer antes do valor da tolerância (Figura 35).” (SENAI-SP, 2000, p. 97 a 102)

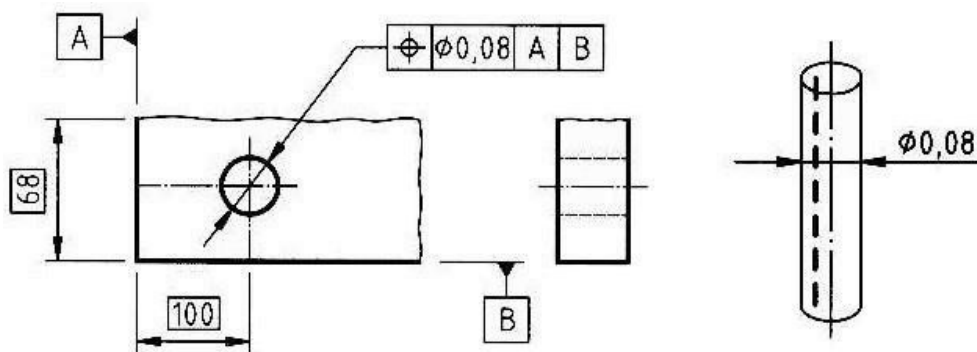


Figura 35: Tolerância de posição de uma linha em forma cilíndrica
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

4.1.3 Tolerância de posição de uma superfície plana ou de um plano médio

“Na Figura 36, o elemento tolerado quanto à posição é uma superfície plana inclinada, conforme indica o quadro de tolerância.

A posição deve ser verificada em relação a dois elementos de referência: o eixo da parte cilíndrica e a face lateral direita da peça. A superfície inclinada deve formar um ângulo de 105° com o eixo da peça e, ao mesmo tempo, seu ponto médio deve estar a 35mm de distância da face lateral direita. O desvio de posição permitido é de 0,05mm.

O campo de tolerância de posição é limitado por dois planos paralelos, afastados 0,05mm e simetricamente dispostos em relação à posição teórica da superfície inclinada. A superfície inclinada efetiva deverá estar entre esses dois planos.” (SENAI-SP, 2000, p. 103)

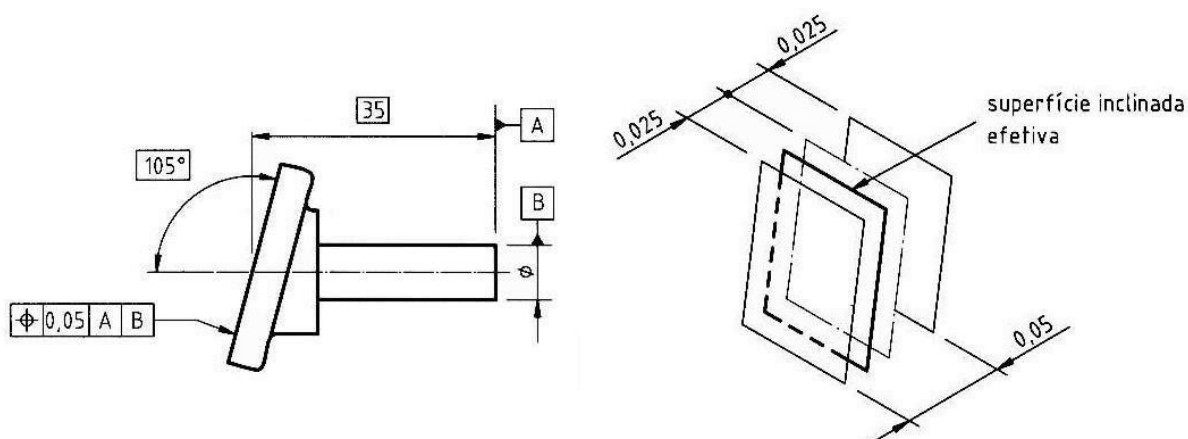


Figura 36: Tolerância de posição de uma superfície plana ou de um plano médio
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

4.2 Tolerância de Concentricidade

“Dois elementos são concêntricos quando seus centros ocupam a mesma posição no plano. Para que se possa verificar essa condição, a posição de um dos elementos tem de ser tomada como referência.

Tolerância de concentricidade é o desvio permitido na posição do centro de um círculo, em relação ao centro de outro círculo tomado como referência.

O desenho da Figura 37 apresenta um exemplo de aplicação da tolerância de concentricidade.

O elemento tolerado é o círculo maior e o elemento de referência é o círculo menor. O valor da tolerância é de 0,01mm. O símbolo indicativo de diâmetro que precede o valor da tolerância indica que o campo de tolerância tem a forma circular.

O centro do círculo tolerado deve estar contido dentro do círculo de 0,01mm, cujo centro coincide com o centro do círculo de referência e que limita o campo de tolerância.” (SENAI-SP, 2000, p. 105)

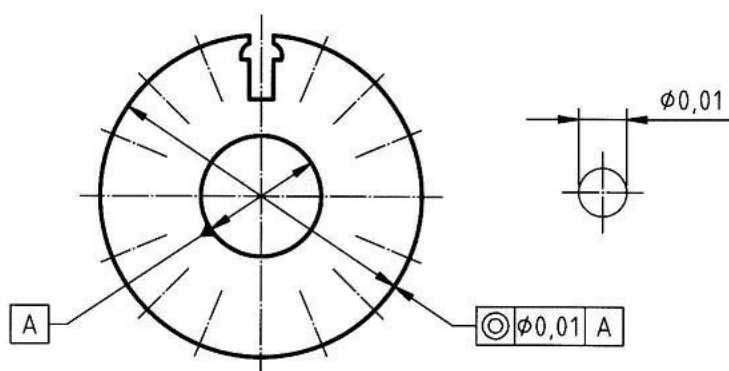


Figura 37: Tolerância de concentricidade
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

4.3 Tolerância de Coaxialidade

“Dois elementos são chamados coaxiais quando seus eixos ocupam a mesma posição no espaço. Para verificar a coaxialidade é necessário escolher um dos elementos como referência.

A tolerância de coaxialidade define o desvio aceitável na posição de um eixo tolerado em relação à posição de outro eixo tomado como elemento de referência.

Na Figura 5.38 é apresentado um exemplo de aplicação de tolerância de coaxialidade.

O desenho mostra uma peça composta por vários rebaixos cilíndricos. O eixo de referência é o que aparece identificado pelas letras A e B. O eixo tolerado é o da parte cilíndrica central, de diâmetro maior. O valor da tolerância é de 0,08mm.

O símbolo indicativo de diâmetro, antes do valor da tolerância, e o fato do elemento tolerado ser um eixo, indicam que o campo de tolerância tem a forma cilíndrica. No quadro de tolerância, a notação A-B indica que as duas letras relacionam-se ao mesmo elemento de referência.

O eixo tolerado deve situar-se dentro da região limitada pelo cilindro que define o campo de tolerância, com 0,08mm de diâmetro. Deve-se assumir que o eixo deste cilindro coincide com o eixo do elemento de referência.” (SENAI-SP, 2000, p. 106 a 107)

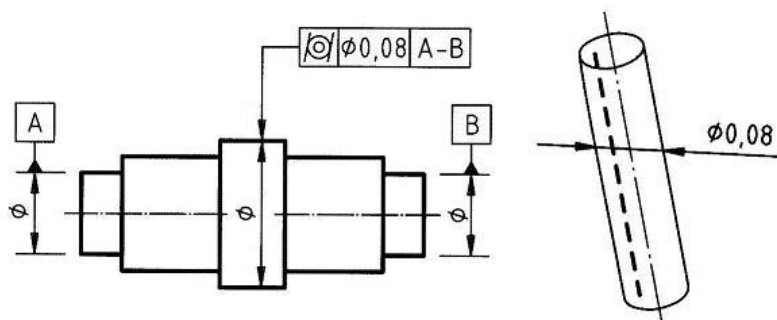


Figura 38: Tolerância de coaxialidade (Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

4.4 Tolerância de Simetria

“A simetria entre dois elementos que se opõem, situados em torno de um eixo ou de um plano, significa que eles são idênticos quanto à forma, ao tamanho e à posição relativa.

A indicação de simetria no desenho técnico pressupõe a exigência de grande rigor na execução da peça. A tolerância de simetria define os limites dentro dos quais os erros de simetria podem ser aceitos sem comprometer a sua funcionalidade.

Pode-se ter tolerância de simetria de um plano médio da peça, de uma linha ou de um eixo.”

(SENAI-SP, 2000, p. 108)

4.4.1 Tolerância de simetria de um plano médio

“No desenho da Figura 39, o plano médio do rasgo da peça aparece tolerado quanto à simetria. O valor da tolerância é de 0,08mm. O elemento de referência é o plano médio da peça.

Isso significa que o plano médio efetivo do rasgo deve estar contido entre dois planos paralelos, afastados 0,08mm um do outro, simetricamente dispostos em torno do plano médio da peça. Esses dois planos paralelos são equidistantes 0,04mm do plano médio da peça.” (SENAI-SP, 2000, p. 109)

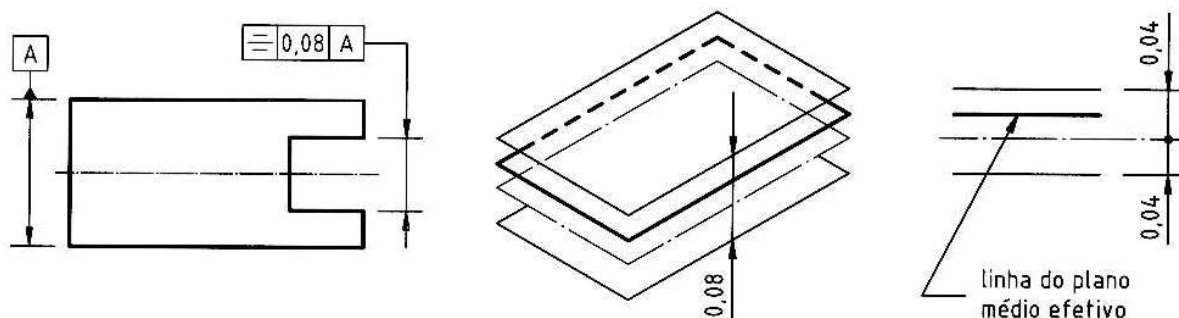


Figura 39: Tolerância de simetria de um plano médio (Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

4.4.2 Tolerância de simetria de uma linha ou de um eixo

“Na Figura 40, a tolerância de simetria é indicada em duas direções perpendiculares entre si. Nesta peça, a simetria do eixo do furo deve ser observada tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. No plano vertical, o elemento de referência é o plano médio da peça, identificado pelas letras A e B. No plano horizontal, o elemento de referência é o plano médio do rasgo assimétrico, identificado pelas letras C e D.

O campo de tolerância é constituído por um paralelepípedo de seção transversal t_1 e t_2 , onde t_1 refere-se ao valor da tolerância indicado no sentido vertical (0,05mm) e t_2 corresponde ao valor da tolerância indicado no sentido horizontal (0,1mm).

O eixo efetivo do furo deve estar contido dentro deste paralelepípedo.” (SENAI-SP, 2000, p. 111 a 112)

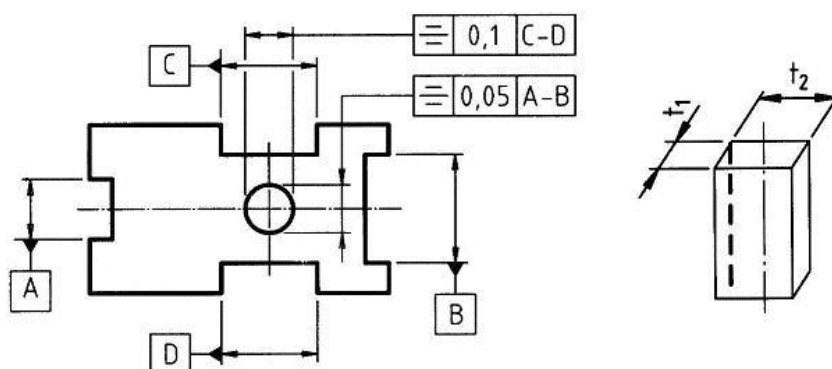


Figura 40: Tolerância de simetria de um eixo em duas direções (Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

5 Tolerâncias de Batimento

“Na usinagem de peças ou elementos que têm formas associadas a sólidos de revolução, como cilindros e cones maciços – eixos – ou ocos – furos –, ocorrem variações em suas formas e posições, que resultam em desvios de ovalização, conicidade, retitude, excentricidade etc.

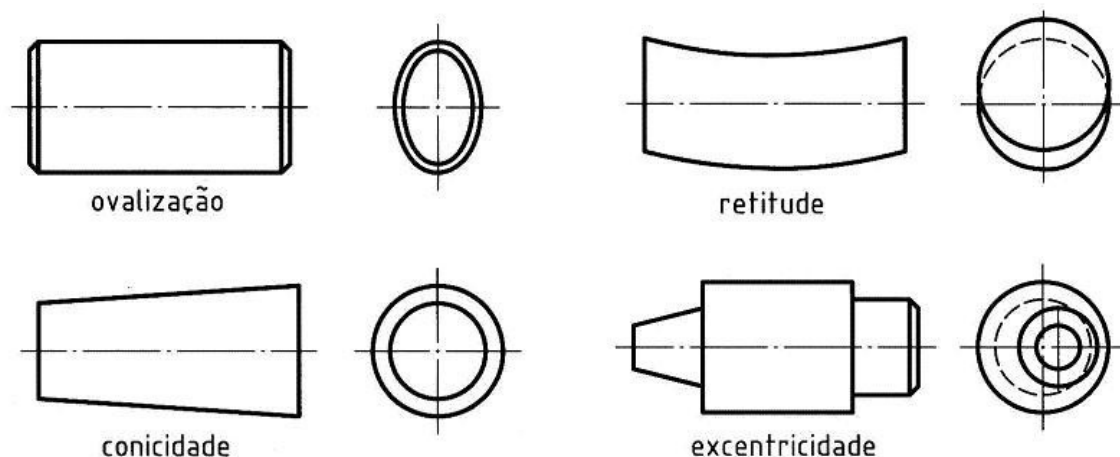


Figura 41: Desvios de ovalização, conicidade, retitude e excentricidade
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

A verificação desses desvios só pode ser feita de modo indireto, a partir de outras referências que estejam relacionadas ao eixo de simetria da peça inspecionada, porque é praticamente impossível determinar o eixo de revolução verdadeiro.

Essa variação de referencial geralmente leva ao acúmulo de erros, envolvendo a superfície medida, a superfície de referência e a linha de centro teórica.

Os desvios compostos da forma e/ou da posição de uma superfície de revolução em relação a um elemento de referência recebem o nome de desvios de batimento.

Tais desvios são aceitáveis até certos limites, desde que não comprometam o funcionamento da peça. A tolerância de batimento representa a variação máxima admissível da posição associada à forma de um elemento, observada quando se dá um giro completo da peça em torno de um eixo de referência, ou seja, quando a peça sofre uma rotação completa. Durante a verificação, é necessário que a peça esteja travada, de modo a evitar deslocamento axial que pode levar a erros de leitura do desvio.

Por se tratar de uma tolerância composta, a tolerância de batimento permite analisar, a um só tempo, uma combinação de desvios de forma, de orientação e de posição. O valor da

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

tolerância de batimento representa a soma de todos esses desvios acumulados, que devem estar contidos dentro da tolerância especificada no projeto.

Dependendo do ponto onde a tolerância é verificada, ela é classificada como circular ou total.” (SENAI-SP, 2000, p. 113 a 114)

5.1 Tolerância de Batimento Circular

“A tolerância de batimento é circular quando a verificação do desvio se dá em um ponto determinado da peça. Neste caso, a tolerância é aplicada em uma posição determinada, permitindo verificar o desvio apenas em uma seção circular da peça.

Quando o desenho técnico apresenta indicação de tolerância de batimento circular, a verificação não proporciona uma análise completa para a superfície em exame, mas apenas de uma seção determinada.

A tolerância de batimento circular pode ser radial ou axial, dependendo da maneira como aparece indicada no desenho técnico.” (SENAI-SP, 2000, p. 114)

5.1.1 Tolerância de batimento circular radial

“Quando se trata de tolerância de batimento circular radial, o elemento tolerado guarda uma relação de perpendicularidade com o eixo de simetria tomado como elemento de referência para verificação do desvio de batimento.

No desenho da Figura 42, o quadro de tolerância está ligado à parte cilíndrica de maior diâmetro, indicando que em qualquer seção circular desta parte o desvio de batimento não pode exceder 0,1 mm quando a peça é submetida a uma rotação completa em torno do seu eixo de referência.

O campo de tolerância é limitado, em qualquer seção transversal da peça, por dois círculos com um centro comum sobre o eixo de referência e afastados 0,1 mm um do outro. A verificação pode ser feita em qualquer plano de medição, durante uma rotação completa em torno do eixo de referência da peça.” (SENAI-SP, 2000, p. 115)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

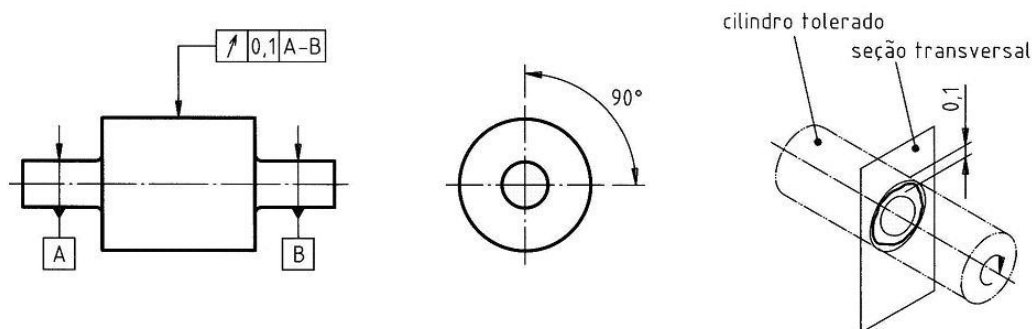


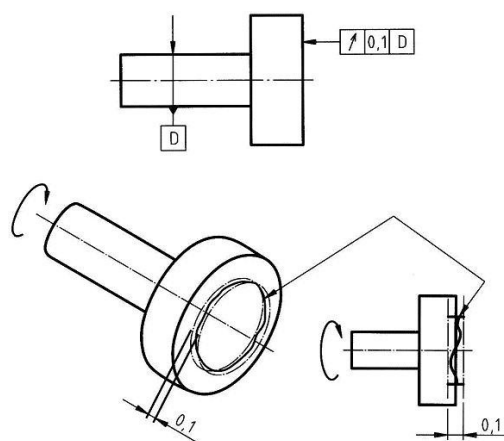
Figura 42: Tolerância de batimento circular radial (Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

5.1.2 Tolerância de batimento circular axial

“A tolerância de batimento circular axial refere-se ao deslocamento máximo admissível do elemento tolerado ao longo do eixo de simetria quando a peça sofre uma rotação completa.

Na Figura 43, a superfície tolerada com batimento axial é a face direita da peça. Na verificação, esta superfície não pode apresentar deslocamento axial maior que 0,1mm em qualquer ponto da superfície verificada.

Neste caso, o campo de tolerância é delimitado por duas circunferências idênticas e coaxiais, afastadas 0,1mm uma da outra, que definem uma superfície cilíndrica.” (SENAI-SP, 2000, p. 118 a 119)



**Figura 43: Tolerância de batimento circular axial
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)**

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

5.1.3 Tolerância de batimento circular em qualquer direção

“Este tipo de tolerância é comumente indicado sobre superfícies de revolução de formas cônica, côncava ou convexa. Nesses casos, a direção de medição é sempre perpendicular à superfície tolerada. O desenho da Figura 44 exemplifica esta aplicação.

O campo de tolerância corresponde a uma região cônica – cone de medição – gerada pelo prolongamento da direção da seta que liga o quadro de tolerância até o eixo de simetria da peça que coincide com o eixo de referência C.

A medição do batimento, em qualquer seção transversal, não deve ser superior a 0,1mm durante uma rotação completa da peça.” (SENAISP, 2000, p. 120 a 121)

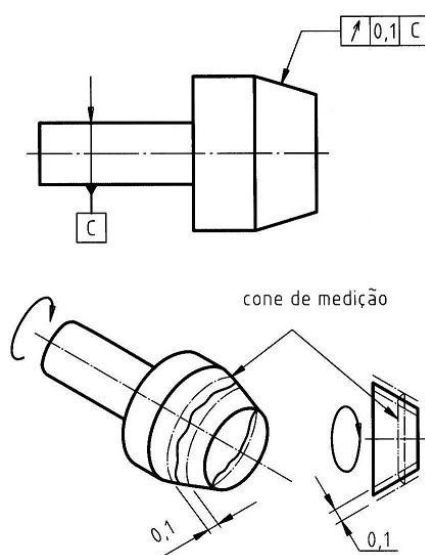


Figura 44: Tolerância de batimento circular em qualquer direção (Fonte: SENAI-SP, 2000)

5.1.4 Tolerância de batimento circular em uma direção especificada

“Quando o quadro com a indicação de tolerância de batimento aparecer ligado a uma superfície onde está indicada a direção de observação – ângulo α , no desenho –, o batimento deve ser verificado exclusivamente em relação à direção especificada, em qualquer plano de medição, durante uma rotação completa em torno da linha de referência.

O campo de tolerância tem a forma cônica, formando um ângulo com o eixo de simetria da peça igual ao ângulo especificado no desenho e é limitado por duas circunferências

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

afastadas 0,1 mm. O batimento na direção especificada não pode ultrapassar 0,1 mm em qualquer cone de medição, durante uma rotação em torno do eixo de referência C.” (SENAI-SP, 2000, p. 122 a 123)

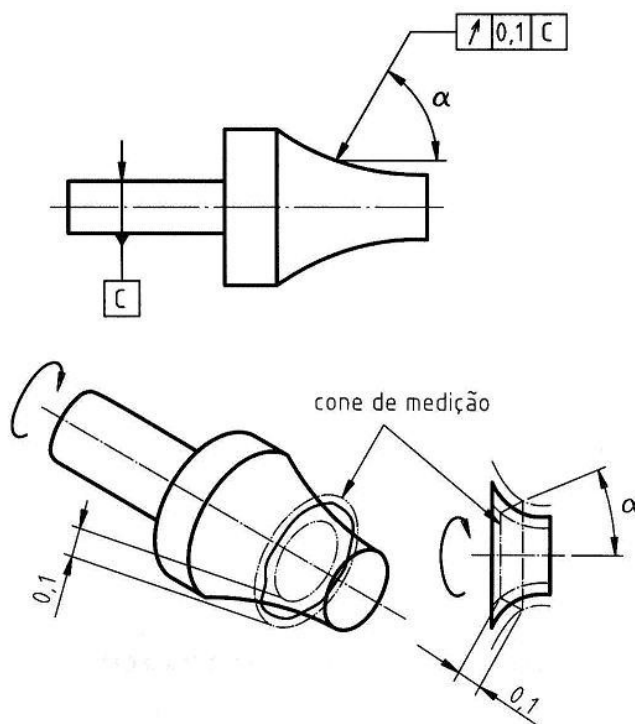


Figura 45: Tolerância de batimento circular em uma direção especificada
(Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

5.2 Tolerância de Batimento Total

“O batimento total difere do batimento circular quanto aos procedimentos de verificação. Ao passo que no batimento circular a verificação se dá em planos de medição determinados, no batimento total a verificação deve ser feita ao longo de toda a extensão da superfície tolerada. Ou seja, na verificação de batimento total, além do movimento de rotação, ocorre também um deslocamento do dispositivo de medição ao longo da superfície tolerada, segundo uma direção determinada.

Este tipo de batimento pode ser verificado no sentido radial ou no sentido axial.”
(SENAI-SP, 2000, p. 124)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

5.2.1 Tolerância de batimento total radial

“No caso de batimento total radial, a superfície tolerada é verificada simultaneamente quanto à cilindridade do elemento de revolução e quanto ao batimento circular radial em relação a um eixo de referência.

O campo de tolerância é limitado por dois cilindros coaxiais, separados por uma distância “t” que corresponde ao valor da tolerância – 0,1mm neste exemplo. O eixo desses dois cilindros coincide com o eixo de referência teórico.” (SENAI-SP, 2000, p. 124)

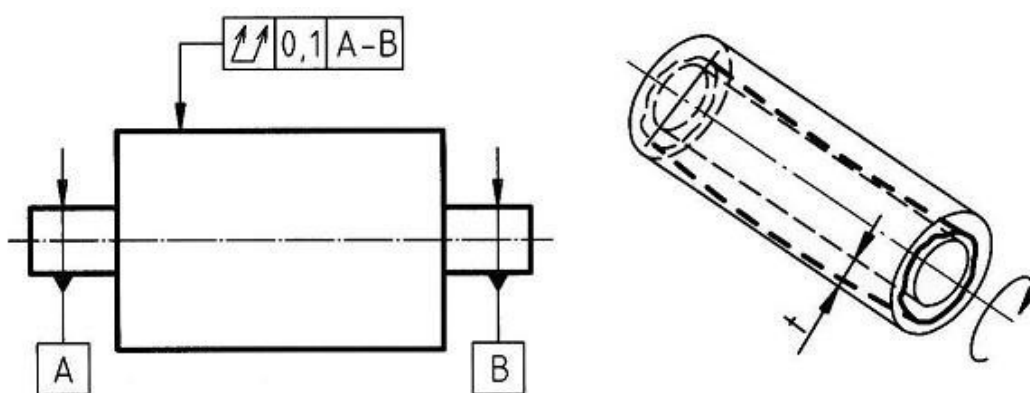


Figura 46: Tolerância de batimento total radial (Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)

5.2.2 Tolerância de batimento total axial

“Na tolerância de batimento total axial, a superfície é tolerada simultaneamente quanto à retitude e quanto ao batimento circular axial em relação a um eixo de referência.

Na Figura 47, a superfície tolerada quanto ao batimento total é a face lateral direita da peça. O valor da tolerância é de 0,1mm.

O campo de tolerância é formado por dois círculos paralelos, que devem estar afastados 0,1mm um do outro e perpendiculares à linha de referência.

Na peça acabada, o batimento não pode ser maior que 0,1mm em qualquer ponto especificado da superfície tolerada, durante várias rotações em torno da linha de referência D.” (SENAI-SP, 2000, p. 126)

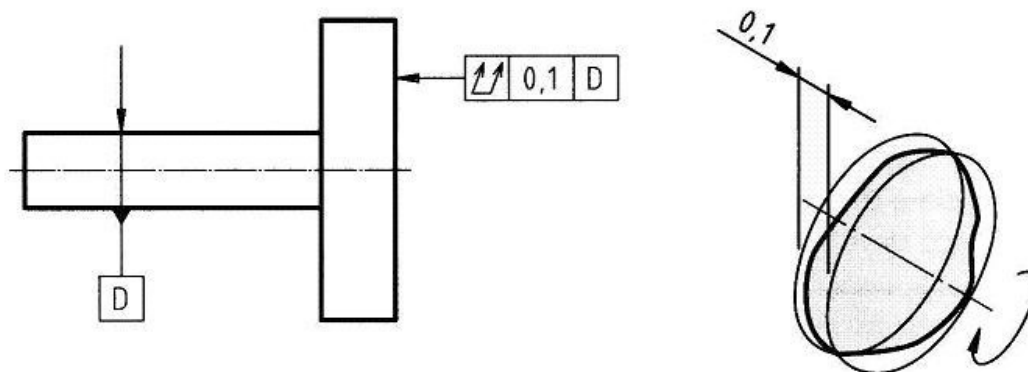


Figura 47: Tolerância de batimento total axial (Fonte: adaptada de SENAI-SP, 2000)